DANEBEN! — 1-Minuten-Vortragsskript & Verteidigungsleitfaden

Smarte Müllerkennung & aktive Verhaltenslenkung — Leitfaden für die 60-Sekunden-Präsentation

Hochschule Niederrhein (HSNR) · Fachbereich Elektrotechnik & Informatik · Modul: Mikrocontroller (5. Semester)

EXAKT 60 SEK

Sprechtempo: ~135 WpM

🎯 Leitfaden & Executive-Überblick

Dieses Dokument bietet das vollständige, praxiserprobte Vortragsskript, folienbezogene technische Daten, verhaltenspsychologische Belege und einen fundierten Frage-Antwort-Verteidigungsleitfaden für den 1-Minuten-Produktions-Pitch an der Hochschule Niederrhein.

Parameter / Kennzahl	Vorgabe & Zielwert	Bedeutung für die Präsentation
Pitch-Dauer	**Exakt 60 Sekunden** (Stoppuhr)	Sekundengenaue Zeitfenster je Folie (6 bis 10 Sekunden).
Wortanzahl & Kadenz	**135 Wörter** (~135 Wörter/Minute)	Optimal für klare Artikulation, gezielte Pausen und Zuhörer-Verständnis.
Präsentations-Editionen	Visuelle Skizzen-Edition & Standard-Edition	8 Folien; identische Foliennummern und Sprechzeiten.
Hauptinnovation	Dual-Zonen Edge-AI Nachrüstung mit Nudging	Erfasst Pflaster & Behälter; 220ms On-Chip-KI; 100% DSGVO-konform.

🎙️ 3 Goldene Regeln für den 1-Minuten-Vortrag

1. **Ruhe bewahren:** Sprechen Sie nicht gehetzt. Das Skript umfasst bewusst nur 135 Wörter. Betonen Sie Schlüsselzahlen (*„40% voll“, „45 Euro Sonderreinigung“, „220 Millisekunden“*) mit ruhiger Selbstsicherheit.
2. **Synchron klicken:** Wechseln Sie die Folien exakt bei den blauen **[KLICK]**-Markierungen. Ihre Rede und die Bildschirminhalte müssen eine synchrone Einheit bilden.
3. **Das Nudging hervorheben:** Der entscheidende Vorteil von Daneben! ist die aktive Verhaltenskorrektur vor Ort, bevor der Bürger die Müllstelle verlässt. Betonen Sie diesen Aspekt auf Folie 5.

🎙️ Die vollständige 60-Sekunden-Vortragsrede (Durchgehendes Übungsblatt)

ÜBUNGSBLATT FÜR DEN VORTRAG

`[0:00 - 0:08 | 8 Sek.]` `[FOLIE 1: TITEL]`

"Jede Stadt leidet unter Müllbergen neben öffentlichen Abfalleimern. **[Pause]** Wir sind das Team der **Hochschule Niederrhein** und haben **'Daneben!'** entwickelt – das erste solarbetriebene Edge-AI Nachrüstmodul, das wilde Müllablagerungen in Echtzeit erkennt, den internen Füllstand prüft und aktiv interveniert, bevor die Person weitergeht."

`[0:08 - 0:15 | 7 Sek.]` `[KLICK FOLIE 2: PROBLEM 1]`

"Hier ist das erste Problem: **Über 40%** aller als überfüllt gemeldeten Mülleimer haben innen noch massig Platz! Ein einzelner Pizzakarton oder eine abgestellte Tasche löst den *Broken-Windows-Effekt* aus, erzeugt wilde Müllberge und kostet die Stadt jedes Mal **45 Euro** für die Sonderreinigung."

`[0:15 - 0:22 | 7 Sek.]` `[KLICK FOLIE 3: PROBLEM 2]`

"Problem Nummer zwei: Müllfahrzeuge fahren jeden Morgen **starre, blinde Routen**. **[Pause]** Über **35% der Stopps** erfolgen an Behältern, die gar nicht geleert werden müssten, während überquellende Brennpunkte übersehen werden. Kommunen brauchen automatisierte Echtzeit-Daten, *bevor* das Fahrzeug das Depot verlässt."

`[0:22 - 0:30 | 8 Sek.]` `[KLICK FOLIE 4: MARKTLÜCKE]`

"Warum können Städte das heute nicht lösen? Klassische Sensoren schauen nur in den Eimer hinein und sind für Müll auf dem Pflaster **völlig blind**. Und Überwachungskameras sind nach deutschem und europäischem Datenschutzrecht im öffentlichen Raum **streng verboten**. Kommunen brauchen ein intelligentes, datenschutzkonformes System, das sofort interveniert."

`[0:30 - 0:40 | 10 Sek.]` `[KLICK FOLIE 5: DIE LÖSUNG]`

"'Daneben!' interveniert aktiv in unter 3 Sekunden: **[Pause]** Zuerst erkennt unser wasserdichter Ultraschallsensor ruhende Objekte und blendet Passanten aus. Zweitens analysiert der ESP32-S3 in **220 Millisekunden** das Bild auf Müll – und löscht es sofort aus dem RAM, zu **100% DSGVO-konform**. Drittens: Ist im Behälter noch Platz, bittet eine freundliche Stimme: '*Bitte den Müll hineinwerfen!*' Über **60% der Bürger lenken sofort ein**."

`[0:40 - 0:48 | 8 Sek.]` `[KLICK FOLIE 6: HARDWARE-PRODUKTION]`

"Die Hardware ist für **mehr als 5 Jahre wartungsfreien** Ganzjahresbetrieb ausgelegt. Eine einzelne 18650-Zelle liefert 35 Tage Dunkelgangreserve, während das 20-Grad geneigte 1,5-Watt-Solardach dauerhafte Autonomie garantiert. Geschützt in einem schlagfesten **IP67-Polycarbonatgehäuse** lässt sich das System in zwei Minuten bohrfrei an jedem Standardbehälter nachrüsten."

`[0:48 - 0:54 | 6 Sek.]` `[KLICK FOLIE 7: KOMMUNALER ROI]`

"Der Mehrwert für Kommunen ist messbar: Städte reduzieren wilde Müllablagerungen um **65%** und streichen **30% überflüssiger Anfahrten**. Weil bereits drei vermiedene Sonderreinigungs-Einsätze die gesamten Anschaffungskosten decken, amortisiert sich das Gerät in **unter 90 Tagen**."

`[0:54 - 1:00 | 6 Sek.]` `[KLICK FOLIE 8: GESCHÄFTSMODELL & PILOT]`

"Mit nur **27 Euro Fertigungskosten** und 4 Euro monatlicher Softwarelizenz erzielen wir pro Stadt **240.000 Euro wiederkehrenden Jahresumsatz**. Unser Prototyp, die Firmware und das IP67-CAD-Gehäuse sind einsatzbereit. Starten Sie mit uns das 50-Behälter-Pilotprojekt – denn Müll gehört in den Eimer, niemals 'Daneben!' Vielen Dank."

📋 Folien-für-Folien Analyse & Übungskarten (Folien 1 & 2)

FOLIE 1 | 0:00 - 0:08 (8 SEKUNDEN) — **Deckblatt: Produktpositionierung & Projektteam**

> Vortragstext (8 Sekunden):
> *"Jede Stadt leidet unter Müllbergen neben öffentlichen Abfalleimern.* **[Pause]** *Wir sind das Team der Hochschule Niederrhein und haben 'Daneben!' entwickelt – das erste solarbetriebene Edge-AI Nachrüstmodul, das wilde Müllablagerungen in Echtzeit erkennt, den internen Füllstand prüft und aktiv interveniert, bevor die Person weitergeht."*

Folien-Elemente & Aufbau:

- **Titel:** DANEBEN! — Smarte Müllerkennung & aktive Verhaltenslenkung.
- **Untertitel:** Das erste DSGVO-konforme Edge-AI Nachrüstsystem.
- **Team-Box:** Projektleitung: Chukwuekwugo Egbuonu | Team: Hilary Mubwandarikwa, Ala Temimi | HSNR FB03.
- **Visual:** 3D-CAD-Modell des montierten IP67-Gehäuses.

Sprecher-Tipps:

- Offener Stand im Raum, Blickkontakt zu Prüfern / Publikum.
- Namen „Daneben!“ klar und selbstbewusst betonen.

FOLIE 2 | 0:08 - 0:15 (7 SEKUNDEN) — **Problem 1: Schein-Überfüllung & Broken-Windows-Effekt**

> Vortragstext (7 Sekunden):
> *"Hier ist das erste Problem: Über 40% aller als überfüllt gemeldeten Mülleimer haben innen noch massig Platz! Ein einzelner Pizzakarton oder eine abgestellte Tasche löst den Broken-Windows-Effekt aus, erzeugt wilde Müllberge und kostet die Stadt jedes Mal 45 Euro für die Sonderreinigung."*

Fakten & Mechanismen:

- **40%-Kennzahl:** Behälter mit >50% freiem Volumen durch verstopften Einwurf blockiert.
- **45€+ Kosten:** Kommunale Kosten je 2-Personen-Sonderreinigungseinsatz.
- **Psychologie:** Broken-Windows-Effekt (1 Beutel erzeugt 5 Folgetüten).

Quellen & Nachweise:

Keizer, Lindenberg & Steg (Science, 2008) „The Spreading of Disorder“; Offizielle Gebührenordnungen der Stadtreinigung Hamburg & BSR Berlin für Sonderreinigungen.

📋 Folien-für-Folien Analyse & Übungskarten (Folien 3 & 4)

FOLIE 3 | 0:15 - 0:22 (7 SEKUNDEN)

Problem 2: Entsorgungsflotten fahren blind auf starren Touren

`Vortragstext (7 Sekunden):`

"Problem Nummer zwei: Müllfahrzeuge fahren jeden Morgen starre, blinde Routen. **[Pause]** *Über 35% der Stopps erfolgen an Behältern, die gar nicht geleert werden müssten, während überquellende Brennpunkte übersehen werden. Kommunen brauchen automatisierte Echtzeit-Daten, bevor das Fahrzeug das Depot verlässt."*

Flotten-Ineffizienz:

- **35% Leerfahrten:** 26t-Fahrzeuge halten an leeren Eimern (1,8L Dieselverlust je Leerhalt).
- **Starre Pläne:** Wochenpläne reagieren nicht auf Wochenend-Müllspitzen.

Quellen & Nachweise:

Frost & Sullivan „Global Smart Waste Management Assessment"; Umweltbundesamt (UBA) & Europäische Umweltagentur (EEA) Flottenstudien.

FOLIE 4 | 0:22 - 0:30 (8 SEKUNDEN)

Marktlücke: Heutige Lösungen sind blind oder illegal

`Vortragstext (8 Sekunden):`

"Warum können Städte das heute nicht lösen? Klassische Sensoren schauen nur in den Eimer hinein und sind für Müll auf dem Pflaster völlig blind. Und Überwachungskameras sind nach deutschem und europäischem Datenschutzrecht im öffentlichen Raum streng verboten. Kommunen brauchen ein intelligentes, datenschutzkonformes System, das sofort interveniert."

Warum bestehende Ansätze scheitern:

- **Deckel-Sensoren:** Messen nur die Tiefe. Müll auf dem Gehweg bleibt unsichtbar.
- **Kameras:** Verletzen Art. 5 & 6 DSGVO / § 4 BDSG; erfassen biometrische Daten.
- **Passive Dokumentation:** Ahndet Müll erst Tage später – verhindert ihn nicht im Entstehen.

Rechtsgrundlagen:

EU-DSGVO Art. 5(1)(c) „Datenminimierung"; Bundesdatenschutzgesetz (BDSG § 4); Sensoneo / Enevo Sensor-Benchmark.

📋 Folien-für-Folien Analyse & Übungskarten (Folien 5 & 6)

FOLIE 5 | 0:30 - 0:40 (10 SEKUNDEN)

Die Lösung: Dual-Zonen Edge-AI & Aktive Intervention

`Vortragstext (10 Sekunden):`

"'Daneben!' interveniert aktiv in unter 3 Sekunden: [Pause] Zuerst erkennt unser wasserdichter Ultraschallsensor ruhende Objekte und blendet Passanten aus. Zweitens analysiert der ESP32-S3 in 220 Millisekunden das Bild auf Müll – und löscht es sofort aus dem RAM, zu 100% DSGVO-konform. Drittens: Ist im Behälter noch Platz, bittet eine freundliche Stimme: 'Bitte den Müll hineinwerfen!' Über 60% der Bürger lenken sofort ein."

Schritt	Hardware	Mechanismus	Messbarkeit
1. Radar	JSN-SR04T Ultraschall	0,8m Pflasterradar; 8s-Entprellung filtert Fußgänger aus	100% Fehlalarm-Unterdrückung
2. Edge-KI	Seeed ESP32-S3 + OV2640	TFLite MobileNet läuft in 220ms; RAM sofort genullt (`memset 0x00`)	0 Byte Cloud-Upload; DSGVO-konform
3. Nudge	MAX98357A + 3W Lautsprecher	Sprachausgabe: *„Bitte den Müll hineinwerfen!"*	>60% Verhaltenskorrektur (Keep Britain Tidy)

FOLIE 6 | 0:40 - 0:48 (8 SEKUNDEN)

Hardware-Produktion: IP67-Architektur & Explosions-CAD

`Vortragstext (8 Sekunden):`

"Die Hardware ist für mehr als 5 Jahre wartungsfreien Ganzjahresbetrieb ausgelegt. Eine einzelne 18650-Zelle liefert 35 Tage Dunkelgangreserve, während das 20-Grad geneigte 1,5-Watt-Solardach dauerhafte Autonomie garantiert. Geschützt in einem schlagfesten IP67-Polycarbonatgehäuse lässt sich das System in zwei Minuten bohrfrei an jedem Standardbehälter nachrüsten."

Linke Beschriftungen (Energie & Steuerung):

- **1,5W Solardach (20°-Winkel):** Schrägpanel mit CN3791 MPPT.
- **Silikon-Dichtungsring:** Umlaufende IP67-O-Ring-Dichtung.
- **XIAO ESP32-S3 Sense:** Dual-Core 240MHz, 8MB PSRAM Edge-KI.
- **18650 Li-Ion Akku (3400mAh):** 35 Tage Dunkelgangreserve.

Rechte Beschriftungen (Sensorik & Optik):

- **OV2640 Kameralinse:** 45°-Winkel starr nach unten (0,8m Pflaster).
- **Ultraschall-Sensorports:** Bodenradar-Öffnung + Kabelverschraubung zum starren Innenkragen-Winkelsensor (~25°).
- **Akustik-Lautsprechergitter:** 3W Sprachausgabe mit Gore-Tex-Membran.

📋 Folien-für-Folien Analyse & Übungskarten (Folien 7 & 8)

FOLIE 7 | 0:48 - 0:54 (6 SEKUNDEN)

Kommunaler ROI: Müllberge stoppen & Routen einsparen

> Vortragstext (6 Sekunden):
> *"Der Mehrwert für Kommunen ist messbar: Städte reduzieren wilde Müllablagerungen um 65% und streichen 30% überflüssiger Anfahrten. Weil bereits drei vermiedene Sonderreinigungs-Einsätze die gesamten Anschaffungskosten decken, amortisiert sich das Gerät in unter 90 Tagen."*

ROI-Kennzahl	Wert	Nutzen	Mathematische Herleitung
Nebenabfälle	**-65%**	Saubere Gehwege an Wertstoffinseln	Feldversuche in UK und den Niederlanden
Weniger Leerfahrten	**-30%**	Eliminiert unnötige Halte an leeren Eimern	Frost & Sullivan Smart Waste Index
Amortisation	**< 90 Tage**	3-4 vermiedene Einsätze decken Gerätekauf	`149€ / (45€ × 3,5 Einsätze/Mo) = 0,95 Monate (~29 Tage)`. 90 Tage als 3-facher Puffer.

FOLIE 8 | 0:54 - 1:00 (6 SEKUNDEN)

Geschäftsmodell: Stückkosten, Software & Pilotaufruf

> Vortragstext (6 Sekunden):
> *"Mit nur 27 Euro Fertigungskosten und 4 Euro monatlicher Softwarelizenz erzielen wir pro Stadt 240.000 Euro wiederkehrenden Jahresumsatz. Unser Prototyp, die Firmware und das IP67-CAD-Gehäuse sind einsatzbereit. Starten Sie mit uns das 50-Behälter-Pilotprojekt – denn Müll gehört in den Eimer, niemals 'Daneben!' Vielen Dank."*

Stückkostenkalkulation (BOM bei 1.000 Stk.):

Bauteil	Einkauf
XIAO ESP32-S3 Sense + OV2640	7,80 €
JSN-SR04T Wasserdichter Ultraschall	3,90 €
1,5W Solardach (20°) + CN3791 MPPT	2,80 €
18650 Li-Ion (3400mAh) + Hülse	2,40 €
MAX98357A I2S + 3W Lautsprecher	2,10 €
IP67 Polycarbonatgehäuse + Dichtung	4,50 €
Hauptplatine & Verbindungselemente	3,50 €
Herstellkosten (BOM)	**27,00 €**

Verkaufspreis: 149,00 € | Hardware-Marge: 81,9% (122 €/Stück).

SaaS & Kommunale Skalierung:

- **SaaS-Abo:** 4,00 € / Behälter / Monat für Routenleitsystem.
- **Skalierung (5.000 Behälter):**
  • Hardware: **745.000 €**
  • SaaS ARR: **240.000 €** / Jahr (>90% Marge).
- **Pilotaufruf:** 50-Behälter-Feldversuch in NRW.

🎯 Strategische Ausrichtung: Die 4 Säulen des Pitches

Säule	Leitfrage der Prüfer	Wie unser 1-Minuten-Pitch die Frage beantwortet
Motivation	Welches Problem wollen Sie lösen und warum ist es relevant?	Öffentliche Mülleimer leiden unter der „Schein-Überfüllung“: Verstopfte Schächte führen zu Nachahmungsmüllbergen, die Städte über 45€ je Sonderreinigungseinsatz kosten. Müllwagen fahren blind starre Touren und steuern zu 35% fast leere Behälter an.
Vision	Wie würde die Welt mit Ihrer Lösung aussehen?	Saubere Straßen, keine wilden Müllablagerungen an Wertstoffinseln, 100% ausgenutztes Behältervolumen und Entsorgungsflotten, die nur noch dorthin fahren, wo tatsächlich Leerungsbedarf besteht.
Produkt	Was genau entwickeln Sie und was macht Ihr Produkt besonders?	Das erste solarbetriebene Edge-AI Nachrüstmodul mit Dual-Zonen-Erfassung (Boden + Innenraum). Es klassifiziert Müll in 220ms on-chip, ist durch sofortige RAM-Löschung 100% DSGVO-konform und interveniert aktiv durch Sprachausgabe vor Ort.
Team	Warum sind gerade Sie die Richtigen für diese Idee?	Ein angehendes Ingenieursteam der Hochschule Niederrhein, das fundierte Kenntnisse in Mikrocontroller-Architektur (ESP32-S3), maschinellem Sehen (TinyML), energiesparender Solarelektronik und industrieller CAD-Konstruktion vereint.

🛡️ Q&A- und Prüfer-Verteidigung (Typische kritische Fragen & Musterantworten)

Frage 1: „Ist eine Kamera im öffentlichen Raum nicht grundsätzlich ein DSGVO-Verstoß?“

Musterantwort: *„Nein, denn Daneben! ist nach dem Prinzip 'Privacy-by-Design' konstruiert. Die Optik ist in einem starren 45°-Winkel nach unten fixiert und erfasst ausschließlich einen Bodenfleck von 0,8 Metern Radius – Gesichter oder Körper von Passanten können optisch physikalisch gar nicht abgebildet werden. Zudem wird das Bild nur im flüchtigen RAM gehalten, innerhalb von 220 Millisekunden klassifiziert und sofort mit Nullen überschrieben. Es erfolgt weder eine Speicherung auf Flash-Speicher noch ein Cloud-Upload von Bildern. Rechtlich gilt das System nach Art. 5(1)(c) DSGVO und § 4 BDSG als optischer Näherungssensor und fällt nicht unter die Videoüberwachungsvorschriften.“*

Frage 2: „Wie kommen Sie auf die Amortisationszeit von unter 90 Tagen bei 149€ Anschaffung?“

Musterantwort: *„Kommunale Daten deutscher Entsorger (Hamburg, Berlin) zeigen, dass ein ungeplanter Sonderreinigungseinsatz mit zwei Mitarbeitern und Transporter durchschnittlich 45€ kostet. An bekannten Brennpunkten kommt es monatlich zu 3 bis 5 solchen Einsätzen. Werden durch unser System lediglich 3,5 Sonderreinigungen vermieden, spart die Kommune monatlich 157,50€ – das 149€ teure Gerät hat sich somit in knapp 29 Tagen amortisiert (`149€ / 157,50€ = 0,95 Monate`). Unsere Angabe 'unter 90 Tagen' ist eine extrem vorsichtige, dreifach gepufferte Kalkulation.“*

Frage 3: „Was passiert im deutschen Winter bei wochenlang trübem Wetter oder Schnee?“

Musterantwort: *„Wir haben eine zweistufige Absicherung: Erstens ist das 1,5W Solardach um 20 Grad geneigt, sodass Regen, Schnee und Laub von selbst abgleiten. Zweitens verbraucht das System im Tiefschlaf nur 1,2mA und wacht nur auf, wenn der Ultraschallsensor eine Person registriert. Mit unserer 3400mAh 18650 Li-Ion Zelle besitzt das Gerät eine Dunkelgangreserve von 35 Tagen – es übersteht also über einen Monat völlige Dunkelheit ohne einen einzigen Sonnenstrahl.“*

Frage 4: „Was schützt das Gerät vor Vandalismus und Schlägen?“

Musterantwort: *„Das Gehäuse besteht aus 3mm starkem, UV-stabilisiertem Polycarbonat mit einer Stoßfestigkeitsklasse von IK08. Kamera und Ultraschallsensoren liegen tief versenkt hinter schrägen Schutzblenden mit hydrophober Beschichtung. Die Befestigung erfolgt über manipulationessichere Edelstahl-Spannbänder, die nur mit speziellem Werkzeug gelöst werden können.“*

Frage 5: „Wie wird der interne Füllstandssensor montiert, und reißt das Kabel nicht ab, wenn Müllwerker den Deckel öffnen?“

Musterantwort: *„Das ist eine der größten Schwachstellen herkömmlicher Systeme. Bei 'Daneben!' wird der interne Ultraschallsensor niemals am beweglichen Deckel montiert. Stattdessen sitzt er am **starren oberen Innenkragen / Gehäuserahmen** der Tonne und blickt in einem Neigungswinkel von ca. 25° schräg nach unten auf die Behältermitte. Das bietet drei entscheidende Vorteile: Erstens **keinerlei Kabelbewegung bei der Leerung** – das geschützte Koaxialkabel bleibt 100% statisch und kann beim Aufschlagen des Deckels oder Heben des Innenbehälters weder gequetscht noch abgerissen werden. Zweitens erfasst er direkt den **zentralen Müllkegel**, wo sich Abfall zuerst staut. Drittens ermöglicht er eine **stufenlose 0–100% Kapazitätserfassung** mittels trigonometrischer Tiefenberechnung statt nur eines simplen Voll/Leer-Schalters.“*